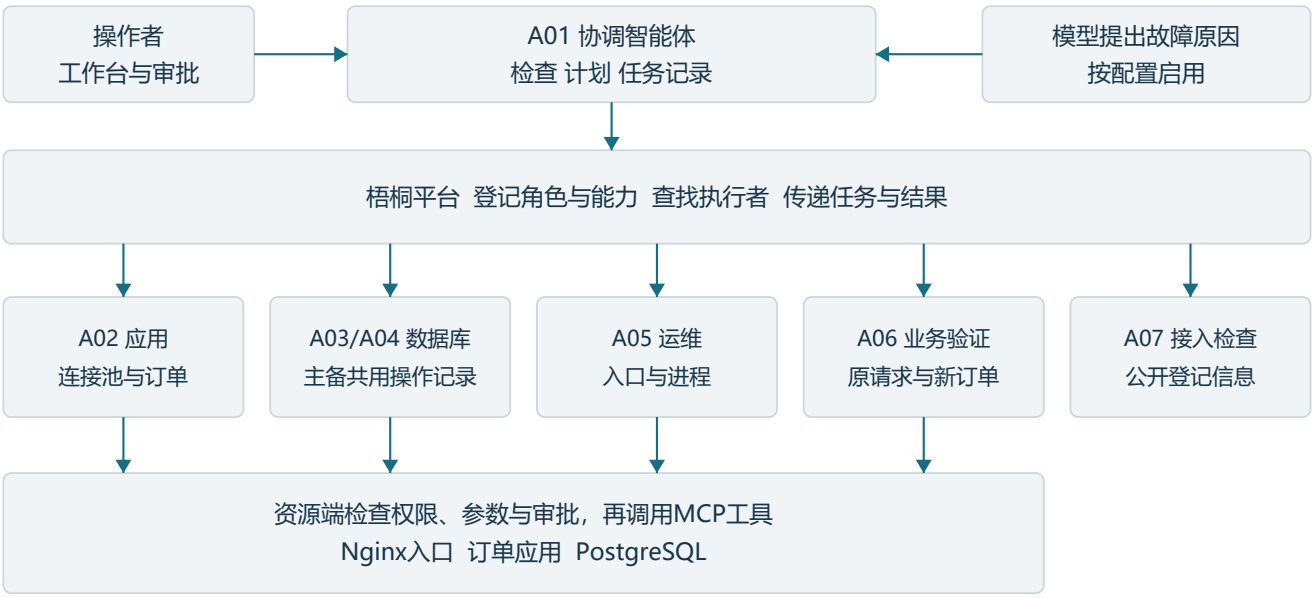
联枢多智能体协同运维系统

技术报告

扩充协作稿 · AIC-2026-23708513
数据采集 2026.10.29 / 正文扩充 2026.10.30

从业务问题、系统设计、开源改造和实施过程出发，结合代码说明发现、审批、资源操作与任务恢复。使用10月29日的故障修复、备用接管和平台记录，分析每个运行结果的来源与含义。

7个协作角色	2个云端恢复案例	15组证据编号



工程范围：订单应用、PostgreSQL、Nginx入口；平台注册、发现和任务传递由梧桐提供。

目录

作品概述 4
一 作品概述与目标定位 4
一 目标与验收方法 5
二 需求分析 6
二 中断、权限与运行记录 6
三 技术选型与总体架构 7
三 角色与资源配置 8
三 发现与能力确认 9
三 消息与业务操作的关联 9
三 AIP任务生命周期 10
三 MCP网关与权限检查 11
三 审批与目标资源核对 11
三 操作记录与接管版本 12
三 备用接管与执行分支 13
三 检查选择与修复计划 14
三 订单验证与原请求回执 14
四 项目实施与开源改造 15
四 SDK改造的关键处理 16
四 实施过程与部署资源 16
四 代码版本与复现入口 17
五 平台接入与访问数据 18

五 本地代码与进程中断验证 18

五 F10复合故障处理过程 19

五 F10全过程数据解读 20

五 主执行智能体退出后的接管 21

五 调用耗时与协作规模 22

五 访问统计与持续运行观察 22

五 权限测试与开源贡献 23

六 总结与展望 24

七 附录与证据索引 25

七 官方平台查询画面 26

七 后续证据与参考资料 27

作品概述

联枢多智能体协同运维系统面向跨应用、数据库和入口服务的故障处理。操作者提交订单异常后，协调智能体通过梧桐平台寻找具备相应技能的执行者，由各执行者检查自己管理的资源，再按检查结果、操作权限和审批决定执行修复。业务验证角色在修复后运行订单流程，核对服务状态与请求结果。

项目围绕三个相连的问题展开：怎样找到当前能执行任务的智能体，怎样让远程工具调用遵守资源权限，以及执行者中断后怎样继续任务。实现上保留平台的身份、发现和群组通信，增加统一任务格式、资源侧权限检查、持久操作记录和备用接管。每次修改既关联消息任务，也关联实际资源操作，便于查询已经完成的工作。

业务原型由Nginx入口、订单应用和PostgreSQL数据库组成。复合故障案例F10用于说明入口与数据库问题怎样依次处理；接管案例E1-a用于说明主执行智能体完成修改后退出时，备用怎样读取已有结果并继续后续工作。两组案例均在2026年10月29日采集，使用规则模式，模型调用为0。

本轮验证结果

验证项目	本次结果	记录说明
梧桐登记与能力确认	7个身份注册已通过；5个执行角色完成describe	注册后台、ADP发现响应与执行者能力响应相互对应
复合故障与备用接管	两例各自最终窗口30次请求成功、10个订单流程	核对同次运行的消息、执行记录与订单结果
本地代码验证	146项中143通过、3错误	错误集中于旧测试会话；独立诊断3/3通过
本地进程中断测试	4次执行，3成功、1启动失败	使用独立文件资源，三种中断点均有成功记录

全文时间采用北京时间。源码路径相对团队项目仓库，证据路径相对现有材料目录。实现说明和本地测试对应c88b203及工作树；云端运行和录像对应c390386及各次运行工作树。

一 作品概述与目标定位

1.1 从订单异常出发

一个订单创建失败，排查入口至少涉及请求发到了哪个应用版本、应用是否仍在运行、连接池保存了什么连接状态，以及数据库是否允许写入。只看入口响应难以区分这些原因；只看数据库又缺少应用与用户请求的上下文。项目选择订单业务作为验证对象，使入口、应用、数据库和最终订单结果能够在同一个流程中对应起来。

这些资源在工程上通常由不同进程、配置和账号管理。将检查职责交给各自的执行智能体，可以让数据库配置留在数据库执行端，入口配置留在运维执行端，协调智能体集中处理故障事实、任务顺序和审批。新

增一个资源执行者时，主要工作是发布技能、描述资源范围并接入本地工具，原有协调流程继续使用统一任务格式。

目标使用者是开发人员、运维人员和需要复现实验过程的教学团队。操作者关心的不只是某个命令返回成功，还包括故障原因、做过哪些修改、哪些请求已经确认，以及出现中断后下一步由谁处理。系统因此同时提供工作台、事件记录和业务验证结果，使技术过程可以回到具体资源与订单上核对。

源码：domains/setup_platform.py；business/order_app/store.py:121–175；incident/partners.py:150–200。

一 目标与验收方法

1.2 将互联过程与业务结果逐项对应

互联的第一项验收是取得候选执行者的实际响应。平台发现提供身份和技能线索，能力查询进一步核对对方当前公开的工具和资源范围。第二项验收是修改前的资源侧检查：请求中包含调用者、工具和参数，涉及写入时再包含操作编号与接管版本，需要审批时附上签名凭据。检查结果决定是否进入工具调用。

第三项验收发生在执行中断之后。系统先查操作记录，再决定返回已有结果、继续尚未执行的操作，或保留待核对状态。第四项验收回到业务：任务协议结束后，还要创建、查询和取消订单；若操作者提供了结果未确认的原业务请求，则另外查询原请求回执。四项验收覆盖从找到执行者到确认结果的完整过程。

目标	实现方式	验收方法
完成互联	AIP配套SDK、ACS登记、ADP发现、AMQPS群组	发现执行者后查询并核对其能力
按权限执行	检查调用者、工具、参数、审批和资源范围	拒绝缺少权限或有效审批的修改
中断后继续	任务日志、操作记录和递增的接管版本号	重发时复用已有结果；结果未确认时继续核对
确认业务恢复	分别检查原业务请求和恢复后的新订单	分别记录任务完成、服务恢复和原请求处理结果

项目将这些验收项落实为独立记录，便于定位问题发生在哪一层。例如，能力查询完成后工具权限检查仍可拒绝修改；订单新请求恢复后，遗失原请求编号的订单仍转人工核对。相应状态和处理分支由代码输出，并在各自的验证记录中保存。

源码：incident/contracts.py:33–73；incident/coordinator/engine.py:196–218。证据：E10 演示视频/V2-discovery/capture.json；E14 演示视频/V6-safety/policy-denials.json。

二 需求分析

2.1 将一次故障处理拆成有记录的步骤

从故障现象到恢复结果，需要依次完成发现、能力确认、观察、审批、修改和业务验证。发现阶段按技能查找候选；能力确认阶段查询对方实际工具；观察阶段返回带来源和时间的事实；修改阶段根据已确认事实生成动作；验证阶段再检查资源状态和订单结果。每个阶段都保存输入与响应，供后续步骤引用。

任务数据中需要区分故障、逻辑任务、资源操作和消息发送。一个数据库恢复操作可以因超时发生多次发送，但仍对应同一个资源修改。执行者返回的结果还要能关联到原任务和身份。项目以结构化字段保存这些关系，协调端按这些字段校验结果，资源端按操作编号查询历史修改。

资源变化还会改变后续判断依据。恢复数据库写入后，早先的只读结果失效；重建应用连接池后，连接池版本和应用侧只读状态都要重新获取。系统按动作所影响的资源刷新事实，保留其他资源仍有效的检查结果，使复合故障能够在修复第一项问题后继续处理。

类别	需求	验证方法
功能	跨角色发现、诊断、审批、执行和业务验证	逐项核对技能查询、任务回执和订单状态
一致性	区分重复操作、参数变化和旧执行者请求	对照操作记录与实际修改计数
权限	凭据由执行端保存，公开检查与内部修改分开授权	测试身份及工具允许列表、Schema、审批和资源检查
兼容性	将AIP互联任务转换为MCP工具调用	验证初始化、查询工具列表和工具调用
部署	分别提供本地演示和正式平台部署入口	检查依赖、配置、身份准备和启动步骤
运行记录	记录失败和结果未确认的请求	保留原始状态，并为重试建立发送记录

源码：incident/contracts.py:33–73；incident/coordinator/planner.py:160–208。

二 中断、权限与运行记录

2.2 将故障后的决策条件写进实现

消息发送和资源修改是两个独立过程。发送方连接中断时，消息可能已到达；执行者退出时，修改也可能已经完成。因此，发送异常写入delivery_unknown，操作异常写入unknown，并由后续查询确认资源状态。执行前保存记录、执行后保存结果，是区分这些情况的基础。重试沿用原操作编号，发送记录则另建一条。

权限要求在资源执行端落实。协调智能体发布任务时可以说明要做什么，但执行者仍检查调用身份、工具清单、参数格式和目标资源。参数格式使用JSON Schema，即机器可校验的数据结构约束；高风险操作还核对审批凭据。审批绑定到具体调用者、故障、操作和参数，任务更换内容后需要重新取得匹配的批准。

运行记录服务于故障定位和指标计算。任务记录回答是谁执行了哪项工作，操作记录回答资源修改到了什么状态，访问记录回答某次发送或处理花了多长时间，业务请求记录回答订单是否完成。各记录保留自身的时间和统计范围，按任务关联字段连接。累计调用量、任务数量和订单请求数量分别统计。

非功能指标包括接入耗时、任务处理耗时、恢复耗时、检查成本和业务成功率。本轮已保存发送回调、执行回调、任务区间及订单窗口。后续对比实验使用相同故障、业务负载和统计方法，比较不同检查顺序或模型辅助方式；本报告先解释现有运行中能够直接复算的结果。

源码：acps_mcp_bridge/policy.py:61–105；acps_mcp_bridge/approval.py:10–43；vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/journal.py:51–79。

三 技术选型与总体架构

3.1 协调与资源执行分开

梧桐平台承担身份登记、技能发现和智能体消息互联。项目使用AIP及其配套软件开发工具包SDK处理群组任务，使用MCP连接执行端工具。MCP是模型上下文协议，在本项目中提供初始化、工具查询和调用接口。资源网关位于AIP任务与MCP工具之间，将业务工具名称映射到执行端配置，并在调用前检查权限。

协调部分保存故障事实、计划、任务和审批；资源执行部分保存数据库连接、工具进程环境与操作权限。这种划分使任务计划与资源访问各有明确负责人。应用、数据库、运维和业务验证采用相同任务格式，工具实现可以不同。文中的资源范围指由同一配置、凭据与权限管理的执行对象。

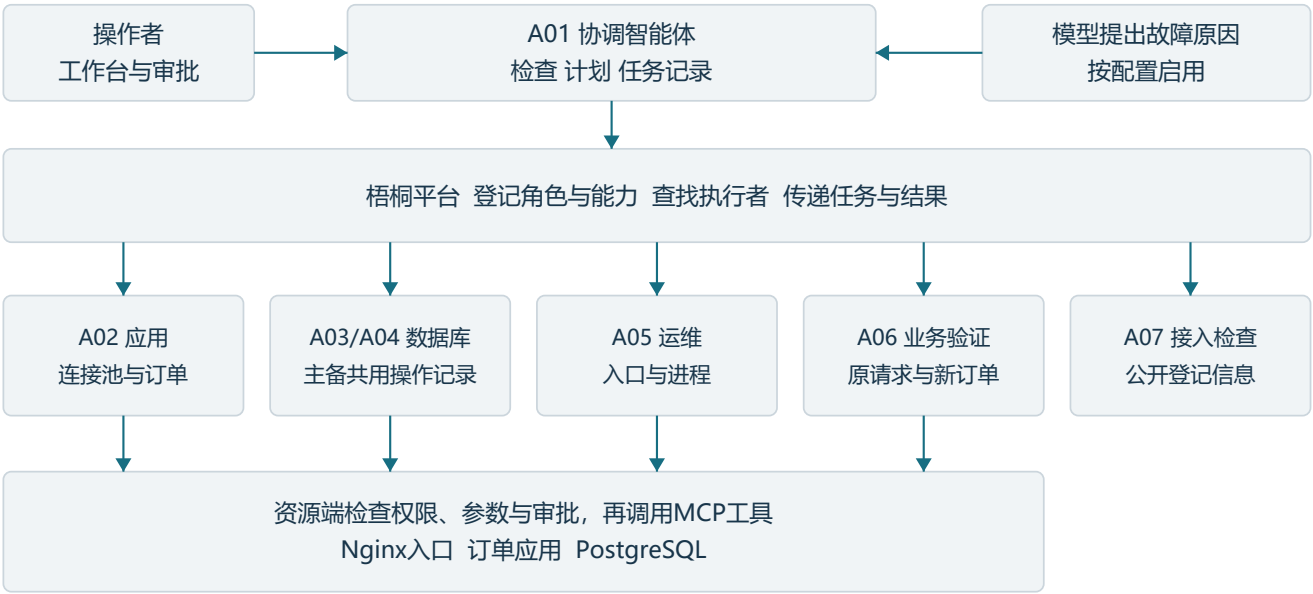


图1 角色分工与资源访问关系

层次	选型	承担的职责
互联层	AIP配套SDK、ACS、ADP、AMQPS	发布和发现能力，绑定身份并交换任务状态
工具层	MCP Python SDK与资源工具	初始化、查询工具列表、检查策略并调用工具

层次	选型	承担的职责
业务层	PostgreSQL、订单应用、Nginx	提供订单业务和请求结果验证
存储层	SQLite日志、操作记录与业务事务回执	保存发送记录、执行状态、接管版本和操作结果

任务日志和操作记录使用SQLite文件保存。SQLite提供事务与写锁，适合本原型中主备共享文件、少量并发写入和进程中断后恢复读取的需要；订单本身由PostgreSQL事务处理。两类存储分别保存协调过程和业务结果，查询时以任务及操作编号关联。

源码：incident/wutong_transport.py:28–61；acps_mcp_bridge/bridge.py:167–174；vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/ledger.py:55–96。

三 角色与资源配置

3.2 七个角色各自负责什么

代号	角色	职责
A01	协调	组织故障处置、安排检查、分派任务、处理审批并汇总结果
A02	应用	检查订单应用和数据库连接池，执行恢复操作
A03	数据库主执行者	检查和修改数据库状态，返回操作结果
A04	数据库备用执行者	读取共享操作记录，在主执行者中断后继续任务
A05	运维	检查和调整入口路由，管理授权的进程与容器
A06	业务验证	核对原请求结果，检查未完成操作和新的订单流程
A07	接入检查	检查公开登记的能力信息与接入问题

A01根据订单症状组织检查。A02观察应用连接池、版本和读写状态；A03检查数据库并执行获准的修改；A04与A03访问同一数据库并共享操作记录；A05检查入口路由、进程和容器；A06运行订单流程及回执查询；A07只读检查公开能力信息与接入配置。主备在这里指数据库执行智能体的主、备角色。

A03和A04拥有相同业务资源范围，是接管的关键配置。接管时只匹配相同技能还不够：两个执行者可能都提供数据库工具，却连接不同数据库。实现进一步比较完整资源范围，确认目标一致后才推进共享接管版本。应用和运维执行者也按各自配置限制目标，使工具参数始终落在对应资源内。

公开接入检查采用单独角色和权限，只检查公开描述及接入问题。内部修复能力通过其他角色提供，并携带调用授权、操作编号和必要审批。这使外部发现与内部修改共用平台互联流程，同时保留各自的操作范围。

源码：incident/wutong_transport.py:87–102,345–405；acps_mcp_bridge/policy.py:107–115。证据：E09 演示视频/V1-registry；E10 演示视频/V2-discovery。

三 发现与能力确认

3.3 先取得候选，再确认能否执行

发现查询按active=true和技能标识筛选，存活条件显式包含online、offline与unknown。返回后逐项核对能力描述中的身份、active状态、技能和AMQPS地址。AMQPS是使用加密连接的消息传输方式，正式运行通过证书建立连接。发现请求对连接异常、读超时和服务端错误设置有限重试，并记录重试原因。

协调智能体随后邀请候选进入群组，发送kind=describe的任务。候选响应中必须带回匹配的executor_aic、资源列表和工具列表；配置了可信身份名单时，还要先通过身份筛选。响应超时、身份不匹配、工具缺失或资源不匹配的候选被跳过，选择结果与原因写入事件记录。

这两步分别解决平台描述和执行端当前状态的核对。describe查询返回的是网关实际加载后的工具清单，网关启动时已检查配置工具是否存在。备用接管再次执行发现与能力查询，并比较前后完整资源范围，使恢复动作继续访问原来的资源。

E10保存五次发现响应及A02至A06的五份能力确认结果。发现采集从17:38:53.377255至17:39:00.909271，耗时7.532016秒，期间包含群组准备、邀请、能力查询和记录写出。该段记录用于复现接入过程；回调耗时另外按访问记录统计。

源码：incident/selection.py:10–107；incident/wutong_transport.py:71–102。证据：E10 演示视频/V2-discovery/capture.json；指标 原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标/指标.md。

三 消息与业务操作的关联

3.4 四类编号分别记录

incident_id标识一次故障处理，logical_task_id标识其中一项检查或动作，operation_id标识实际资源修改，每次AIP发送再分配task_id并保存attempt。这样，一项动作因超时重新发送时，仍然查询同一个operation_id；新的发送与旧发送各自保留消息和状态。任务输出按故障和逻辑任务关联，便于从业务计划找到对应通信记录。

字段	关联对象	使用方式
incident_id	一次故障处理	关联事实、计划、审批和最终结果
logical_task_id	一项检查或动作	多次发送仍属于原任务

字段	关联对象	使用方式
operation_id	一次资源修改	重发和备用查询共用原操作编号
sessionId、taskId	一次协议任务	关联群组消息和access记录
attempt	一次发送尝试	发送前保存，再记录状态变化

业务任务使用ifc/1.0格式，包含kind、tool、args、执行预算以及必要的operation_id、fence和approval。kind区分observe、act、describe、verify与resume。写入任务必须包含操作编号和接管版本；deadline_ms限制执行时间。接收端先验证格式，再进入工具权限检查，结果统一返回身份、状态、事实和操作状态。

事实记录带有key、value、source和observed_at，即名称、值、来源与观察时间。交接时沿用原观察时间，并附上有效期限；复制到恢复任务中不会更新事实的观察时刻。备用据此判断哪些信息可以继续使用，哪些资源状态需要重新查询。

源码：incident/contracts.py:13–73；vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/journal.py:51–79；incident/wutong_transport.py:189–218。

三 AIP任务生命周期

3.5 从开始任务到确认完成

正式传输先检查群组连接和通道，再调用start_task发送任务。协调端等待AwaitingCompletion，读取同一taskId、同一执行者发送的任务结果。输出必须只有一个约定格式的数据项，解析后继续核对executor_aic、incident_id和logical_task_id。匹配后调用complete_task，再等待Completed。

AwaitingCompletion表示结果已经可读、等待协调者确认；Completed表示这段协议交互完成。业务恢复由验证角色另行检查。实现将结果解析和身份关联放在协议完成前，防止迟到或关联错误的结果被用于当前计划；协议完成后再保存本地消息记录，存储错误按本地证据保存问题处理。

任务状态还要处理消息乱序。历史联调中，旧working消息晚于带结果的awaiting-completion到达。项目按消息携带的状态更新时间决定当前状态，同时保留原始事件。新的Continue任务继续按时间参与排序，既保存已经就绪的结果，也允许后续合法状态更新。

超时或连接异常会保存执行者、任务和截止时间，随后进入接管判断。接管过程中产生的新发送仍关联原逻辑任务。若候选无法确认或拒绝交接，协调端保存失败原因并结束这次接管尝试；这些记录为人工处理和下一次恢复提供定位依据。

源码：incident/wutong_transport.py:182–268；vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/_task_order.py:16–26；vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/journal.py:63–79。证据：兼容问题 原始目录/答辩PPT材料/3-接入兼容问题.md。

三 MCP网关与权限检查

3.6 在工具调用前检查请求

网关使用MCP SDK建立stdio会话，完成initialize，分页读取list_tools，再将业务工具名映射到具体MCP工具。启动时核对策略中配置的工具是否全部存在。业务任务使用db.restore_writes等稳定名称，执行端配置决定连接哪个工具服务、使用哪个底层工具和固定参数。

每次请求首先核对调用者身份，再检查工具允许列表和JSON Schema。任务类型还需匹配风险等级：read工具接收observe，write和high工具接收act。修改任务必须带有operation_id和包含coordinator_term、takeover_version的fence；high工具继续核验审批。策略还按调用者与工具统计调用次数，限制配置窗口内的调用频率。

检查项	检查内容	检查未通过时
调用身份	允许的调用者与目标资源范围	拒绝越权请求
工具与参数	工具允许列表、JSON Schema、任务类型	拒绝未知工具和无效参数
重复操作	operation_id、参数校验值与fence接管版本	拒绝相同编号但参数不同的操作，以及旧执行者请求
修改审批	调用者、故障、动作、参数及有效期	等待审批；拒绝与请求不匹配的审批凭据
目标资源	容器标签、阻塞会话PID、允许的SQL模板	拒绝超出范围的资源和状态已变化的执行目标

参数转换在执行端完成。固定参数由配置提供，SQL使用执行端保存的模板，远端只传入模板允许的字段。参数名称需要转换时，网关按配置映射。工具返回值再转换为统一事实和操作状态，使协调程序按业务名称处理结果，而执行细节留在资源侧。

源码：acps_mcp_bridge/client.py:26–53；acps_mcp_bridge/policy.py:61–105；acps_mcp_bridge/bridge.py:167–196,252–317。

三 审批与目标资源核对

3.7 批准具体动作，执行时再次核对

需要审批的动作先进入awaiting_approval状态。批准后，审批服务对调用者、incident_id、operation_id、tool和args生成HMAC签名。HMAC利用共享密钥计算校验值，用于核验审批记录是否与批准内容一致；记录同时保存批准者、批准时间和失效时间。执行端检查各字段、有效期及签名后，才接受该高风险调用。

审批与资源检查承担不同职责。审批记录说明这项修改已经获得批准，资源检查确认当前目标仍符合条件。容器操作核对Compose项目、服务和名称，并使用已核验的容器标识；终止阻塞会话前重新查询数据

库，确认目标PID仍处在允许的阻塞关系中。入口回退也使用版本和文件摘要检查，确保修改依据对应当前配置。

这些检查放在执行端，是因为资源状态会在发现和实际操作之间变化。检查通过后，网关再按策略调用工具，并记录调用者、执行者、故障、任务、操作编号、状态和耗时。审批密钥与资源配置分别保护，数据库连接参数和工具进程环境由对应执行端加载。

E11中的db.restore_writes经过真实待审批状态。采集脚本在弹窗显示后按事先授权点击批准，批准凭据继续通过原审批通道传到执行端。审批开始和批准时刻都保存在记录中，可以与修改任务和后续资源观察对应。

源码：acps_mcp_bridge/approval.py:10–43；acps_mcp_bridge/bridge.py:176–185,254–268；incident/wutong_transport.py:53–61,164–167。证据：E11 演示视频/V3-f10/approvals.json。

三 操作记录与接管版本

3.8 将修改前后的状态保存到磁盘

操作记录以资源范围和operation_id作为主键，保存参数摘要、原参数、执行状态、结果、修改前后状态以及接管版本。参数摘要用于比较两次请求内容是否相同；相同编号但参数变化时返回rejected_parameter_mismatch。已保存applied的操作直接返回skipped_already_applied，并带回原结果。

SQLite事务在执行前取得写锁，先将executing状态提交到文件，再进入资源动作。进程在修改过程中退出后，备用可以读取这一状态，继续查询真实资源。进入实际动作前还要重新核对fence和执行者标识；当前版本已变化或执行权已转移时，旧请求被拒绝或转入核对。动作异常则保存unknown及异常类别。

fence由coordinator_term和takeover_version组成，分别表示协调者任期和该任期内的接管次数，按两个整数的顺序比较。执行端只接受当前或更新版本。操作记录提供next_fence方法，在事务内分配下一个接管次数；梧桐传输则先提出新版本，再等待备用激活并回传确认。当前执行权限保存在资源侧，旧进程重新出现时仍按该状态检查。

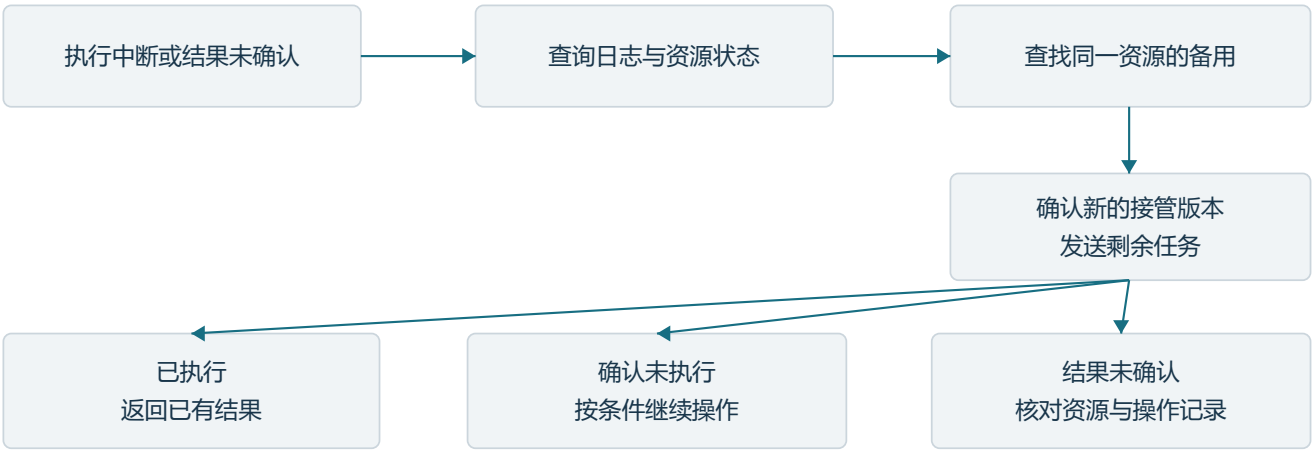


图2 操作结果确认与备用接管流程

源码：vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/ledger.py:55–140,194–284。

三 备用接管与执行分支

3.9 根据已有结果决定下一步

接管先为相同角色加锁，保存原任务和失败执行者，再通过ADP重新发现候选。候选必须通过实际describe确认，完整资源范围还要与原执行者一致。协调端在原版本基础上提出新fence，将剩余任务、操作编号和证据引用放入ResumePackage，再通过resume任务发送给备用。

备用激活共享版本后返回active_fence。协调端确认该版本达到要求，才更新当前执行者并移除旧参与者。只读检查可以重新发送；修改任务则按操作记录分支处理。这里的resume负责查询和接管授权，资源检查使用只读工具，执行修改需要进入相应动作分支。

资源侧记录或响应	处理方式	返回结果
applied	读取已保存结果，跳过修改	skipped_already_applied
executing、unknown、failed，资源已达目标	只读核对后确认已完成	reconciled_applied
received	使用新fence发送原动作	执行后记录结果
状态仍待确认	保留记录，继续核对	unknown或reconciliation_required
旧fence或参数变化	拒绝请求	rejected_stale_fence等

通用操作记录支持在明确前置状态和重试条件满足时再次执行。网关恢复流程先核对已有动作，结果仍不明确时交回协调端处理。执行修改的进程共同使用该操作记录，或遵守资源本身的锁与隔离规则，构成这套接管机制的执行条件。

源码：incident/wutong_transport.py:345–430；acps_mcp_bridge/bridge.py:200–250；vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/ledger.py:194–284。证据：E12 演示视频/V4-takeover/result.json。

三 检查选择与修复计划

3.10 根据检查结果形成操作顺序

基础规划器维护故障原因候选和已观察事实。每个候选原因包含其对工具结果的预期；收到新事实后，程序剔除与观察冲突的候选。选择下一项检查时，统计该检查能区分多少对候选原因，再结合配置成本和耗时估计计算S = D / (C + 0.2T)。D是能区分的候选原因对占比，C是检查成本，T是配置的秒级耗时估计。

修复动作根据具体事实生成。入口仍指向v1时安排路由回退；数据库只读时安排恢复写入；数据库已恢复写入而应用仍保留只读连接时安排重建连接池。应用与数据库只读状态冲突时，先补查数据库；重建连接池需要当前revision，缺少时先查询应用状态。这样的先后关系落实在动作条件和depends_on字段中。

动作完成后，程序只刷新受影响事实。例如入口回退后重新查询路由，数据库恢复后重新查询读写状态，连接池重建后重新查询应用与连接池版本。仍有效的其他资源事实继续保留，使多个同时存在的问题可以逐项处理。

代码还提供模型生成原因假设和跨资源检查模式。模型输出按工具、结果枚举及格式校验，失败时回退规则；跨资源模式每个资源范围同时处理一个任务，最多三个范围并行。10月29日F10使用M0预设检查顺序，模型调用与Token用量为0，后续修复仍依据各次检查返回的事实和审批。

源码：incident/coordinator/planner.py:73–84,128–208；incident/coordinator/hypothesis.py；eval/run.py:118,151,230。证据：E11 演示视频/V3-f10/incident-state.json。

三 订单验证与原请求回执

3.11 将业务写入与结果记录放在同一事务中

订单创建和取消使用operation_key标识同一次业务请求。数据库事务先对这个键加锁，再查询已有回执；相同键、相同内容直接返回原结果，内容冲突则拒绝。新操作将订单修改和operation_receipts回执写入同一事务。应用响应丢失后，验证角色可按原键查询已经提交的处理结果。

验证分三部分进行：查询操作者给出的原业务请求，处理前次症状检查留下的待确认操作，再使用新编号运行创建、查询和取消流程。新窗口默认持续至少30秒，至少完成10个完整流程，失败数为0，待处理操作全部结束。每次验证采用新的运行编号，原有成功回执留在各自记录中。

```
  "passed": duration >= 30 and completed >= min_complete
            and counts["failed"] == 0
            and not self.state["pending"]
```

源码摘录：business/load.py第142至143行

service_recovered记录新业务和前序待处理操作的恢复情况，original_request_resolved记录原业务请求处理结果，两者同时满足才输出business_recovered。指定原请求却缺少编号、回执缺失或查询失败时，输出人工核对要求。F10本次未绑定特定原订单编号，记录中的original_request_resolution为not_required；其业务结果由实际订单窗口给出。

源码：business/order_app/store.py:125–175；business/load.py:136–143；incident/partners.py:150–200；incident/coordinator/engine.py:196–218。证据：E11 演示视频/V3-f10/incident-state.json。

四 项目实施与开源改造

4.1 复用官方互联基础，补充任务恢复

项目使用AIP官方配套实现提供的证书身份、登记发现、群组管理和任务协议，MCP SDK提供工具客户端接口，PostgreSQL与Docker工具提供资源操作。团队开发围绕这些组件的连接处展开：统一业务任务、核对执行能力、限制工具权限、保存任务与操作状态，以及在中断后继续处理。

SDK对比使用固定上游提交3985c1330209f075c124669cc9d31f0e75448140，对应SDK 2.2.0。统计将换行统一后逐文件比较，排除字节码、虚拟环境和构建目录；新增与删除行包含注释、空行和文档字符串。差异表分别列运行时、测试、示例和文档，便于从文件层面核对改造内容。

文件范围	变化文件	新增行	删除行
SDK运行时	14	1,436	144
SDK测试	14	1,635	5
示例	1	80	0
文档	1	152	0
合计	30	3,303	149

当前SDK运行时共有68个文件、17,526行，其中54个文件与上游一致，共11,659行；6个修改过的原文件全文4,757行；8个新增运行模块共1,110行。差异量用于说明实际新增和删除，保留代码规模用于说明复用情况，逐文件目的记录在改造清单中。

源码：vendor/ACPs-community/ORIGIN.md。证据：改造统计 原始目录/答辩PPT材料/1-开源改造/改造说明.md；统计文件 原始目录/答辩PPT材料/1-开源改造/统计依据.json。

四 SDK改造的关键处理

4.2 状态顺序、恢复记录与调用日志

第一项改造处理任务结果乱序。历史记录中，较旧working比结果就绪消息晚到约24.6毫秒，按接收顺序覆盖会让协调端丢失当前结果状态。排序函数比较状态更新时间，任务日志继续保存迟到事件；当前状态只接受符合顺序的更新。相关改动将协议接收顺序与状态新旧分别处理。

第二项改造增加恢复所需的持久记录。任务日志保存发送尝试及状态转换，操作记录保存参数、接管版本和资源结果，恢复数据携带证据与剩余任务。协调端重启或参与者退出后，可以按原逻辑任务找到先前发送，再按operation_id查询实际修改。状态仍待确认时，后续动作先执行只读核对。

第三项改造补充群组调用的访问记录。一次任务含开始、状态更新和完成等多条消息，SDK按会话、任务和方向识别首次Start，再分别记录发送回调和执行回调。持久访问记录在进程中断后恢复未结束条目，接管案例中因此保留了原A03工具任务的OutcomeUnconfirmed。

第四项改造处理日志写入并发。消息发射器构造时将目标解析为完整路径，同一进程内相同文件路径共用锁，锁覆盖一条JSON记录的完整写入。后续本地改动还涉及权限重试、参与者清理和调用记录保存。PR #13、#14对应其中部分改动，当前SDK差异包含两项公开贡献及之后的开发内容。

源码：vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/_task_order.py:16–26；
vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/journal.py:51–79；
vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/amp/group_access.py:51–115；
vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/amp/message_emitter.py:26–48,91。证据：兼容说明 原始目录/答辩PPT材料/3-接入兼容问题.md。

四 实施过程与部署资源

4.3 围绕订单原型逐步联调

项目于2026年10月15日启动。开发先划分入口、应用、数据库和验证职责，再建立任务格式和工具网关，随后接入平台群组、增加中断恢复，并以订单创建、查询和取消贯穿联调。代码提交记录说明实现何时纳入项目，运行记录说明具体案例采用的源码和环境。

日期	阶段	代表记录
10月17日	形成团队初始源码快照	800607c
10月18日	本地模型工作台与健康业务验证；整理PR	7d31150、a3812e7
10月19日	权限检查与进程中断恢复	4396461、4f157a1
10月20日	参与者清理与后续协作基线	c390386，后续本地至c88b203
10月29日	采集平台注册、F10、接管和安全记录	E09至E15

平台接入中分别配置消息Broker和群组授权API；ADP发现使用确认过的完整路径，处理短路径301重定向和存活筛选差异。数据库MCP与运维MCP各自安装依赖、加载资源配置。正式运行先检查身份、证书、群组连接和工具列表，再开始业务任务。

10月29日21:52保存的资源记录显示，云服务器可用逻辑核心数为2、内存3.6 GiB、Swap 4.0 GiB，根文件系统50 G，系统为Ubuntu 22.04.5 LTS。该资源配置用于运行本原型的多角色进程、容器业务和采集服务；本地使用Windows 11与Python 3.12.14，负责开发、离线检查和材料整理。

源码：docs/local_model_workbench_20261018.md。证据：实施记录 原始目录/答辩PPT材料/2-项目实施.md；资源采集 原始目录/答辩PPT材料/scripts/implementation_resources.json。

四 代码版本与复现入口

4.4 将实现、测试和录像对应到源码

报告中的本地实现和统计采用c88b203及10月29日工作树，云端F10与接管采用c390386及对应运行工作树。本地参考提交位于云端参考提交之后，包含另外32个提交；两处各有未提交内容。因此，复核时使用提交、源文件清单和运行记录共同定位版本。

本地报告引用27份源文件，测试另外保存155份源码与配置清单，测试前后这些文件保持一致。云端各次run.json保存源文件摘要、运行方法、业务参数及录像对应信息。实现说明据本地代码展开，案例分析据云端记录展开，队友可以沿来源直接查到相应文件。

材料用途	来源	使用方式
实现说明与本地修复	c88b203及本地工作树	原始目录/当前源码及引用、测试清单
云端实验与视频证据	c390386及云端工作树	V3、V4的run.json源文件清单与采集脚本

日常开发从本地容器业务和stdio演示开始，验证任务格式、策略检查与订单结果；正式平台入口再接入证书、发现地址和群组认证。最终协作版本需要统一本地与云端差异，修复原有测试与启动问题，再为新版本建立对应验证记录。共享资料保留可编辑正文、生成脚本、源码和历史证据，便于分工修改后统一排版。

证据：E11 演示视频/V3-f10/run.json；E12 演示视频/V4-takeover/run.json；本地源码 原始目录/当前源码核查.md；修复入口 原始目录/测试问题复现与修复验收.md。

五 平台接入与访问数据

5.1 注册、发现与下午访问记录

10月29日16:19至16:20查询公开注册和发现接口，七个角色ACS均返回HTTP 200且身份匹配。ADP在16:20:45返回七个角色，active与alive均为true，最近心跳为16:20:18至16:20:37。随后后台画面确认七个身份审核通过，云端实际能力查询覆盖A02至A06。

角色	榜单	位置	access	message	count
A01 协调	发起调用 含内部	2	5,514	26,093	31,607
A05 运维	被调用 含内部	10	1,660	6,226	7,886
A03 数据库执行	被调用 含内部	11	1,653	6,233	7,886
A02 应用	被调用 含内部	13	837	6,242	7,079
A06 验证	被调用 含内部	14	801	6,219	7,020
A07 接入检查	被调用 含内部	34	8	1,173	1,181
A01 协调	发起调用 不含内部	10	555	0	555

表中排行榜查询起点为9月24日00:00，参数上界为10月29日17:00，响应在16:19:45取得，缓存标记MISS、age为0。count由access与message相加得到，表示平台访问和消息活动。A01独立状态页另显示外部被调用为0；外部被调用榜返回列表中没有本队角色，其他角色在该项下缺少独立查询值。

访问记录用于说明平台交互规模，业务恢复结果由同次任务和订单记录给出。E09至E12依次保留注册、发现、跨端任务和业务验证，能够按角色与任务编号连起来查看。晚间补录统计在5.7节单独对照。

证据：E02、E03 原始目录/平台记录；E09 演示视频/V1-registry；E10 演示视频/V2-discovery/capture.json。

五 本地代码与进程中断验证

5.2 用例结果与本地恢复记录

10月29日16:18:35至16:19:25执行六类本地验证，梧桐传输相关组件使用模拟通道，其余按各用例启动本地组件或子进程。总计146项，143通过、3错误。三项错误均在恢复回执解析测试中，旧测试会话缺少新增AMQP连接检查所需字段，任务在派发前被拒绝。

范围	用例	通过	错误
协议与发现	24	24	0
接管与身份管理	36	33	3
工具权限与审计	37	37	0
业务回执处理	18	18	0
工作台状态与证据	14	14	0
接入检查与调用管理	17	17	0
合计	146	143	3

补充诊断脚本构造通过连接状态检查的测试通道，3项独立诊断均通过。随后本地进程验证真实启动AIP stdio与MCP子进程，以独立JSON文件作为资源，在观察后、修改前和修改后三个位置中断执行者。成功案例中备用继续任务，修改计数为1，旧fence请求被拒绝。

中断点	尝试	结果	修改次数	操作回执
观察后退出	首次	通过	1	applied
修改前退出	首次	启动失败	未进入任务	无
修改后退出	首次	通过	1	skipped_already_applied
修改前退出	独立重试	通过	1	applied

修改前退出案例首次发生工作进程启动失败，独立重试通过，首次失败原因仍待定位。四次记录合计3成功、1启动失败。当前后续代码工作包括补齐原测试会话、定位启动异常，并对修复后的统一版本重新建立验证记录。

证据：E06至E08 原始目录/测试记录；修复记录 原始目录/测试问题复现与修复验收.md。

五 F10复合故障处理过程

5.3 从入口错误到连接池刷新

F10将入口指向旧版本与数据库默认只读组合到同一订单场景。协调智能体收到订单异常后，按MO顺序检查容器、入口路由、应用、数据库读写状态和阻塞会话。观察分别确认应用仍在运行、入口需要回退、数据库只读，阻塞会话为空。这些结果将修复分成入口、数据库和应用连接三项。

第一步ops.route_rollback恢复登记的v2入口，让后续订单访问正确应用。第二步db.restore_writes清除实验数据库与应用角色的默认只读设置。该操作在17:39:18.638716请求审批，17:39:21.958909获批，等待3.320秒；采集脚本在弹窗出现后按事先授权批准。

数据库恢复写入后，应用原连接仍带有只读状态，系统重新检查数据库并核对应用状态，再调用application.pool_rebuild。该任务携带expected_revision=18，随后应用观察中的连接池版本为19、只读状态为false。三步修改分别对应不同资源，顺序由入口可达、数据库可写和新连接生效的依赖决定。

最后运行incident.verification，发起新的订单创建、查询和取消。整次故障处理记录13个业务任务、20条transport事件和40条协调器事件，故障处理状态耗时42.748秒。五份前置describe另列在能力确认记录中。本轮模型调用及Token用量均为0。

源码：incident/coordinator/planner.py:160–208。证据：E11 演示视频/V3-f10/incident-state.json；审批 演示视频/V3-f10/approvals.json；事件 演示视频/V3-f10/events.jsonl。

五 F10全过程数据解读

5.4 连续采样与最终验证分别查看

观察范围	实测结果	含义
调用双方访问记录	18对，按trace/correlation配对	18条资源执行端记录均为AMP状态200，用于核对工具访问
完整连续采样	52条：36成功、16未知	包含5条故障注入前的基线请求
故障后汇总	47条：31成功、16未知	summary统计故障后数据，另5条为故障前基线
最终订单验证	30.002秒，30次成功请求，10个流程	每个流程包含创建、查询和取消；0失败、0未知
收尾独立H00	30次成功请求，10个流程	资源恢复后再次执行独立验证

完整连续采样覆盖故障注入前后，共52条请求，其中36成功、16结果未知。最早5条为注入前基线，因此故障后summary统计47条，31成功、16未知。两份记录保留相同的16条未知，差异来自统计起点。查看故障过程时使用连续样本和事件顺序，查看最终恢复时使用独立业务窗口。

最终窗口持续30.002秒，30次请求成功，完成10个完整流程，失败与未知均为0。每个流程包含创建、查询和取消三次请求，既检查新的写入，也检查后续读取和取消。资源恢复后的独立H00再次执行30次请求、10个流程，用于确认案例结束后的健康状态。

18对access来自调用双方的工具访问记录，包含5次能力确认与13次业务任务。它们通过trace和correlation关联到同次运行，资源执行端18条记录的AMP状态均为200。录像复用工作台前端，由独立观察程序读取协调器和事件，以A01至A07显示身份，画面与记录通过采集时间对应。

F10验证任务未提供特定原订单编号，原请求核对结果为not_required。持续采样中的未知请求继续保存在原观察文件；最终窗口使用新请求编号。案例因此同时呈现故障期间请求状态、执行过程和恢复后的新订单结果。

证据：E11 演示视频/V3-f10/order-samples.json；任务状态 演示视频/V3-f10/incident-state.json；访问配对 演示视频/V3-f10/access/pairing-summary.json；录像对应 演示视频/V3-f10/run.json。

五 主执行智能体退出后的接管

5.5 E1-a修改完成后退出

接管案例在after_applied检查点退出A03数据库主执行智能体的工作进程。该检查点位于修改完成并保存操作结果之后、工具任务回执完整返回之前，Docker记录退出码83。协调智能体先等待原任务，超时后重新发现备用，确认A04身份、工具及完整资源范围，再发送剩余任务与证据。

关键事件	北京时间	时间依据
A03工作进程退出	17:41:44.663452691	Docker FinishedAt
超时并进入接管	17:42:04.448493	AMP事件
接管任务发送	17:42:05.111754	AIP消息及AMP关联记录
A04跳过已执行操作	17:42:05.144490	备用响应消息时间
最终订单验证通过	17:42:38.592668	协调器成功审计时间

A04读取共享操作记录并返回skipped_already_applied，复用已保存的修改结果，后续继续重建连接池并验证订单。调用记录显示A03发起修改类MCP工具调用1次。双端access共13对，其中A03的db.restore_writes工具任务仍为OutcomeUnconfirmed，响应状态和耗时缺失；其余12条资源侧记录的AMP状态为200。

最终订单窗口为30.002秒，30次成功请求、10个完整流程，0失败、0未知，资源复原后的独立H00也通过。时间线包含21个节点，备用入群时间保存区间及上界。结果将A03工具任务的确认状态、备用的操作查询结果和新的订单验证分别列出，便于判断恢复具体完成到了哪一步。

证据：E12 演示视频/V4-takeover/result.json；时间线 演示视频/V4-takeover/takeover-timeline.json；交接消息 演示视频/V4-takeover/handover-message-excerpts.json；访问配对 演示视频/V4-takeover/access/pairing-summary.json。

五 调用耗时与协作规模

5.6 分开发送、处理和任务数量

访问计时从各进程中的monotonic开始，到对应callback返回或抛错结束。协调侧包住publish_message，记录发布回调耗时；资源侧包住任务处理器，包含权限检查、工具执行和结果处理。订单验证工具本身运行30秒窗口，因此资源侧较长耗时对应实际验证工作。两端按correlation_id配对，各自统计。AMP中间件按发送和接收方向分别填写202与200状态码。

案例与记录端	总记录 / 有耗时	中位数ms	P90 ms	最大ms
F10发送	18 / 18	9.429	16.414	227.633
F10处理	18 / 18	97.913	2,463.076	30,895.049
E1-a发送	13 / 13	6.204	9.139	11.047
E1-a处理	13 / 12	27.733	30,032.069	30,041.869

P90表示升序排列后位于ceil(0.9×n)处的样本值，采用最近秩法；中位数按通常的样本中位数计算，正文显示三位小数。E1-a资源侧一条OutcomeUnconfirmed记录没有durationMs，耗时分位数使用其余12条，记录总数仍为13。按案例、记录端、路由和方法细分后，共有32组指标。

F10访问记录覆盖五个执行角色，其中A04只参加describe；13个业务任务由A02、A03、A05和A06执行，加协调A01共涉及六个角色。根据同一协调器的task_started与task_returned扫描，13个业务任务同时未结束的数量峰值为1。接管案例的13对调用覆盖六个执行角色，参与数量与并行执行数量分别统计。

源码：vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/amp/group_access.py:82–112。证据：指标说明 原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标/指标.md；计算结果 原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标/计算结果.json。

五 访问统计与持续运行观察

5.7 保留各次采集时间和查询起点

历史查询固定起点为9月24日00:00，逐小时改变截止时间，覆盖10月20日07:00至10月29日17:00，共227个累计区间。9次首次超时后补查，最终全部取得有效结果。下午网页和晚间网页使用各自页面显示的统计起点，下表将各次来源并列。

A01数据来源	采集时刻	含内部 / 外部	统计区间
E04早期API	16:19:45	31,607 / 555	9月24日00:00至10月29日17:00
E05早期网页	16:21	31,607 / 555	9月9日起
E13历史API最后区间	本轮集中回查	31,759 / 563	9月24日00:00至10月29日17:00

A01数据来源	采集时刻	含内部 / 外部	统计区间
E13下午网页	约17:24	31,836 / 568	9月9日00:00至10月29日17:24
E13晚间官方查询页	21:08:56	32,620 / 612	9月9日00:00至10月29日22:00

日期均为10月29日，晚间实际观测时刻为21:08:56，22:00是页面显示的查询截止上界。A01晚间被调用与外部被调用均为0。21:09:05另查A03，其被调用为8,099，其余三项为0。各角色、方向和统计起点随原页面保存。

17:27:51的运行日志显示工作台、调度和采集服务为active/running，工作台connected=true。inspect类别共有1,214条巡检，1,142条completed、72条unknown。按15秒时间段统计七角色心跳，有心跳记录的时间段占99.47%至99.61%。这些数据分别说明巡检结果与心跳记录覆盖情况。

证据：E13 演示视频/V5-access/ranking-hourly.json；晚间查询 演示视频/V5-access/status-observation.json；运行观察 演示视频/V5-access/longrun-summary.json。

五 权限测试与开源贡献

5.8 资源权限和社区记录

本地E2-c共15项策略测试，14项违规请求在工具调用前被拒绝，MCP调用均为0；1项合法操作执行修改1次，完整合法流程共3次MCP调用，包括读取。静态凭据检查覆盖10个来源、2,615个字符串，0命中；本地签名审计记录验证通过。各结果按测试文件和作用范围记录。

项目	本轮结果	验证范围
E2-c策略用例	15/15符合预期	本地组件与本地MCP
拒绝测试	14次拒绝，MCP调用均为0	不合规请求在工具调用前被拒绝
合法调用测试	1项合法操作，资源修改1次	共3次MCP调用，包含合法流程中的读取
静态凭据检查	10个来源，2,615个字符串，0命中	检查所列文件和记录中的凭据字符串

开源贡献围绕任务状态、群组访问记录、并发日志写入以及接入配置讨论展开。PR #13增加1,599行、删除11行，涉及14个文件；PR #14增加159行、删除5行，涉及3个文件。两个PR包含共同测试文件，逐项规模按各自差异保存，当前30文件SDK统计另列于第四章。

条目	采集时状态	改动规模或说明
PR #13	Open，非Draft，未合并	+1599 / -11，14个文件
PR #14	Open，非Draft，未合并	+159 / -5，3个文件

条目	采集时状态	改动规模或说明
Issue #15 / #17 / #18	Open	问题与讨论记录
Issue #16	Closed	问题记录已关闭

状态来自2026年10月29日17:08的官方仓库查询和当轮页面采集。Issue #15记录任务结果顺序，#16记录群组入口，#17记录群组访问统计，#18记录发现存活筛选。PR与Issue连接代码修改、接入现象和历史讨论，作为队友继续协作时的定位入口。

证据：E14 演示视频/V6-safety/policy-denials.json；扫描 演示视频/V6-safety/credential-scan.json；E15 演示视频/V7-opensource/contributions.json。

六 总结与展望

6.1 工程结果与后续工作

联枢将平台上的身份和消息互联延伸到资源操作与业务结果。发现后查询实际能力，使选择依据落到执行端；工具调用前在资源侧检查身份、参数、审批和目标，使权限随工具实现落实；共同操作记录和递增接管版本，使中断后的处理能够依据历史结果和当前资源状态继续。

订单原型把这些机制放到完整业务流程中检验。F10展示入口回退、数据库恢复写入与应用连接池刷新之间的依赖，E1-a展示主执行智能体退出后备用复用已有结果。两个案例的最终订单窗口和独立H00通过；全过程未知样本与A03工具任务未确认状态分别保存。本地146项测试中的3项错误和一次启动失败继续按原问题处理。

事项	当前情况	下一步
操作记录与资源权限	共同操作记录覆盖接入该机制的执行者	增加资源本身的锁和跨进程执行权限检查
备用角色	当前部分角色配置同资源备用	增加备用角色，验证失联与重新上线
诊断工具和规则	当前诊断依据已配置工具和规则	增加故障类别，使用固定基线进行对照
跨资源调度	跨资源规划模式由评测入口启用	增加工作台配置入口并验证执行行为
测试会话与启动异常	原143/146通过及一次启动失败仍待处理	修复原问题并记录复验结果
本地与云端版本	本地测试和录像使用不同工作树	核对差异，确定最终代码并记录对应证据

近期工作先统一本地与云端代码、补齐原测试会话并定位启动异常，再以固定故障与业务负载比较M0、模型辅助诊断和跨资源检查方式。评价同时记录恢复完成情况、检查次数、耗时、模型调用量和高权限操作，分析每项机制在实际流程中的作用。

应用扩展从资源和权限明确的环境开始，将新的资源工具接入相同任务格式与执行端检查，再增加故障类型、备用角色和部署方式。材料与源码保留可编辑入口，队友可以按证据编号修订案例、补充新运行记录，并在确定最终版本后统一生成技术方案、报告和佐证。

证据：待修入口 原始目录/测试问题复现与修复验收.md；实施资料 原始目录/答辩PPT材料/2-项目实施.md。

七 附录与证据索引

7.1 实现与前期验证

编号	证据	支持的结论
E01	源文件审查与文件清单	角色、调用流程和实现方式
E02	七个ACS公开响应	能力描述已发布，身份匹配
E03	ADP发现响应	采集时七个角色均在线且能被发现
E04	官方四榜API响应	指定统计区间内的平台累计访问计数
E05	官方状态页截图	协调智能体在线状态与页面计数
E06	146项本地代码验证记录	离线单元、组件与本地进程测试结果
E07	AMQP测试通道补充诊断	原3项错误与测试会话字段缺失的关系
E08	四次独立进程运行记录	三类中断点恢复和一次启动失败

互联实现入口为incident/wutong_transport.py与incident/selection.py；任务格式为incident/contracts.py；协调与规划位于incident/coordinator/；工具权限与审批位于acps_mcp_bridge/；恢复扩展位于vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/；订单与回执位于business/order_app/store.py。

查阅时先按证据编号定位运行，再查run.json或文件清单确定代码来源，最后用事件和业务记录核对过程。源码中的字段名、协议状态和文件名保持原样，正文在首次使用时说明含义。公开材料用固定角色代号，并隐去完整平台身份、资源地址、个人路径和凭据。

七 官方平台查询画面

7.2 A01协调智能体状态



图3 A01协调智能体的官方状态查询截图

截图来自官方状态查询页，对象为A01协调智能体，最近心跳为10月29日16:21:27，在线状态为true。含内部调用31,607次，不含内部调用555次，被调用两项为0。查询页统计从9月9日开始，接口E04从9月24日开始，两项来源分别保留在原始记录中。

查看累计活动时，同时读取角色、调用方向、是否包含内部活动、统计区间和实际采集时刻。与任务事件对应时再使用案例编号和任务关联字段，晚间数据及历次查询对照见5.7节。

证据：E05 原始目录/平台记录/协调智能体状态截图.png。

七 后续证据与参考资料

7.3 云端运行与材料索引

编号	来源目录与主记录	可支持的结论
E09	V1-registry / registry-observation.json	七个身份审核通过，记录能力、传输和安全字段
E10	V2-discovery / capture.json、describe-*.json	五次ADP响应与A02至A06能力查询结果
E11	V3-f10 / run.json、incident-state.json	F10过程、审批、调用双方记录与订单结果
E12	V4-takeover / result.json、takeover-timeline.json	A03退出、A04复用已完成结果和最终订单验证
E13	V5-access / ranking-hourly.json、longrun-summary.json	历史查询、巡检统计与心跳记录
E14	V6-safety / policy-denials.json、credential-scan.json	本地权限检查与指定文件的静态凭据检查
E15	V7-opensource / contributions.json	官方仓库PR与Issue在采集时的状态

本页证据目录位于演示视频。各案例的actions.json、browser-run.json与run.json保存采集动作、浏览器过程和运行对应信息。量化指标位于原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标，SDK统计位于1-开源改造。历史统计沿用原采集日期，新补运行记录另建目录并注明代码版本。

7.4 参考资料

[1] AIC大赛组委会 智能体互联赛题及竞赛规则与两份附件。https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/5169.html。访问日期：2026-10-29。

[2] AIP-PUB ACPs-community 配套开源实现。https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community。访问日期：2026-10-29。

[3] Model Context Protocol Architecture 2025-06-18。https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/architecture。访问日期：2026-10-29。

证据：指标 原始目录/答辩PPT材料/5-量化指标/计算结果.json；改造 原始目录/答辩PPT材料/1-开源改造/统计依据.json。